TP-1 (P26)

Differential Scanning Calorimetry

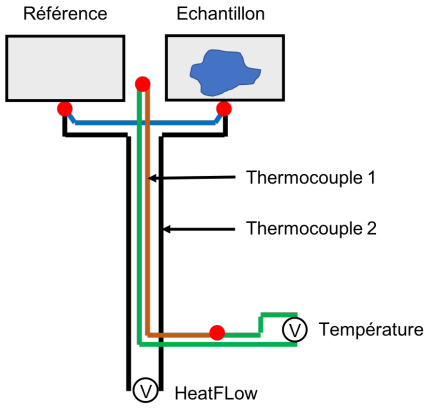
Introduction :

L'analyse thermique comprend un groupe de techniques qui permettent de mesurer l'évolution en fonction du temps, des propriétés physiques d'une substance soumise à un programme de température contrôlé. Ces techniques sont notamment la DSC, la TGA, la TMA et la DMA. Elle est utilisée dans les domaines de la recherche et développement, de l'optimisation des procédés, du contrôle de la qualité, de l'analyse de dommages et de l'analyse des produits concurrents. Les mesures thermiques permettent de déterminer par exemple les influences du taux d'humidité, de l'ajout d'additifs, de plastifiants ou de charges, et de la teneur en impuretés. Elles fournissent de plus des informations sur la mise en œuvre, l'histoire thermique et le prétraitement (stockage et utilisation), les sollicitations mécaniques et le changement de forme.

Durant ce TP, vous utiliserez la DSC (pour Differential Scanning Calorimetry) afin de vous familiariser avec cette technique, très couramment utilisée. Vous déterminerez ainsi les températures de transition des polymères et remonterez aux historiques des matériaux.

Principe de la DSC :

Fig.1 : Schéma de principe d'une DSC



L'échantillon est placé dans un creuset relié à la première soudure d'un thermocouple Au-Pt-Au. La seconde soudure est reliée à un creuset vide servant de référence (le même creuset). Lorsque les 2 creusets sont à même température, la différence de potentiel (effet Seebeck) est nulle entre les deux fils d'or. Lorsqu'une différence de température apparait (absorption ou dégagement d'énergie), la différence de potentielle devient alors non nulle (négative ou positive). Cette différence de potentielle est nommée "HeatFlow". Un second thermocouple mesure en même temps la température globale des échantillons. Nous pouvons alors tracer HeatFlow vs. Température.

Manipulations :

Dans ce TP, vous réaliserez une mesure DSC sur du PET afin de déterminer les différentes températures caractéristiques. Vous analyserez également d'autres courbes déjà faites afin d'observer différents comportements.

1. **Réaliser une mesure complète du PET** (préformes de bouteilles d'eau)
   - Identifier les différentes transformations et déterminer leurs températures
   - Calculer le pourcentage de cristallinité initiale et finale dans l'échantillon de PET. L'enthalpie de fusion du PET 100% cristallisé étant de 140 $J.g^{-1}$
   - Noter le pourcentage de cristallinité à chaque instant de la courbe et discuter de l'historique thermique de l'échantillon.
   - Une règle empirique donne la Tg à 2/3 de Tf (en Kelvin). Vérifier cette règle sur votre thermogramme.
   - **Réaliser une mesure de Tg modulée** pour plus de lisibilité de la Tg avec un nouvel échantillon.

2. Étudier les 5 thermogrammes des échantillons à indice de polydispersité très faible de **PMMA** (Aller dans « History », MA12 PMMA + Mn) (non modulés)
   - En quoi sont-ils différents du PET ? Pourquoi n'y a t-il pas de pics ?
   - Tracer la Tg en fonction de la masse molaire. Ajuster vos valeurs avec l'équation de **Flory-Fox**. Quelles valeurs du paramètre entropique et de la Tg max obtenez-vous ?

3. Étudiez le thermogramme du **Parafilm v2022**.
   - Qu'observez-vous et qu'en déduisez-vous de la composition ?

<u>Rappels sur les caractéristiques des polymères :</u>

Sous l'action d'une température, le polymère est soumis à différents changements d'état. Ces changements d'état sont propres au polymère et leur caractérisation permet de déterminer la nature de ces matériaux. Une analyse DSC permet de remonter à tous ces changements d'état et de déterminer les différentes transitions du polymère. Ces changements apparaissent généralement sous forme de brisure de courbe ou de pics.

Température de transition vitreuse

La transition vitreuse, associée à sa température caractéristique, Tg, a lieu dans une certaine plage de température, au-dessous de laquelle un solide amorphe, comme un verre, devient fragile ou cassant (moins flexible) et au-dessus de laquelle il devient souple. La transition vitreuse des thermoplastiques est définie comme la plage au-dessus de laquelle le matériau est déformable. La transition vitreuse est un phénomène cinétique, la température mesurée dépend donc de la vitesse de refroidissement, de l'histoire thermomécanique de l'échantillon et des conditions d'évaluation. Il faut noter que la transition vitreuse dépend des conditions expérimentales et ne peut donc pas être définie de manière universelle. Lors de la transition vitreuse de substances amorphes, la chaleur spécifique augmente de 0.1 à 0.5 Jg-1K-1. La courbe DSC se déplace (brisure) donc de façon caractéristique dans le sens endothermique.

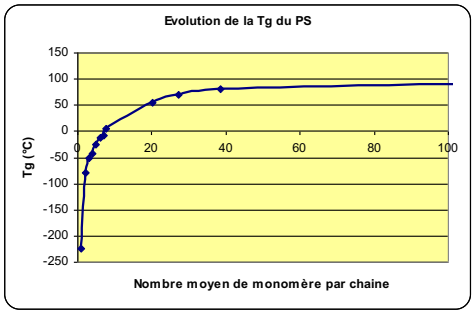


Fig.2: Évolution de la Tg du polystyrène

La Tg n'est pas en soi une valeur définie, il s'agit d'une plage de température. On la définit par la méthode des tangentes. De plus cette plage n'est pas fixe pour un polymère donné. En effet, étant liée à la mobilité des macro-molécules, celle-ci va varier selon la taille de ces macromolécules.

Cristallisation froide

La cristallisation froide est un processus exothermique (pic), qui se produit pendant la montée en température des échantillons au-dessus de Tg. Après sa fabrication, l'échantillon est refroidi très rapidement et n'a pas le temps de cristalliser. Au-dessous de la transition vitreuse, la mobilité des molécules est réduite, aucune cristallisation ne se produit ; Lorsque l'on chauffe le matériau, de petits cristaux se forment après la transition vitreuse à des températures relativement basses. Ce phénomène est appelé cristallisation froide.

Fusion

Lorsque la température imposée à l'échantillon devient supérieure à la température de cristallisation, une autre transition peut avoir lieu, c'est la fusion. Cela se traduit physiquement par un démantèlement des cristaux de polymères (cristallites), les chaînes de molécules se mettent donc à bouger librement. Cette transformation est endothermique (pic), elle absorbe donc de la chaleur pour avoir lieu. Dans le cas des polymères, la température de fusion est déterminée au creux du pic. Les polymères semi-cristallins présentent un pic de fusion particulièrement large en raison de la répartition de la taille des cristallites.

Cristallinité

Le taux de cristallinité est le pourcentage de la partie cristalline dans un matériau semicristallin. Les thermoplastiques présentent en général un taux de cristallinité allant jusqu'à 80%. Il faut par ailleurs noter que le taux de cristallinité dépend de l'histoire thermique du matériau. Le taux de cristallinité d'un matériau peut être déterminé par le rapport de l'enthalpie de fusion mesurée sur l'enthalpie du matériau 100% cristallin ; ce dernier est déterminé par diffraction X.

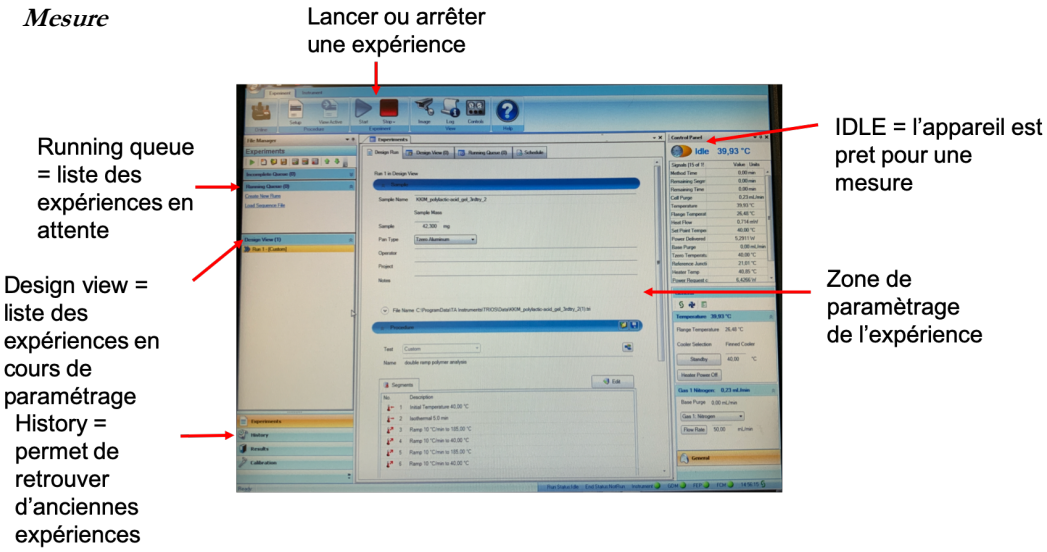
Allumage

- Allumer le compresseur vert
- Allumer la DSC
- Lancer le logiciel TRIOS
- Connecter l'appareil DSC si demandé

Préparation d'un échantillon

0- Mettre un creuset avec une pince dans le support de sertissage adapté au creuset
1- Peser un échantillon (en évitant de le toucher avec les doigts). Entre 5 et 10mg
2- Mettre l'échantillon dans le creuset. Mettre un couvercle.
3- Poser le support de sertissage sur son emplacement. Vérifier que la partie haute est de la même coule
4- Sertissez le creuset
5- Placer le creuset dans le four (position devant) avec la pince en le centrant bien
6- Le creuset du fond est celui qui sert de référence, il faut donc le laisser vide avec un couvercle

Mesure



- Dans « design run », entrer le nom de votre échantillon
- Indiquez la masse de l'échantillon
- Mettre votre nom en opérateur
- Mettre MA12 en projet
- Ajouter un commentaire dans « Notes » si besoin

Réglage des segments : pour votre 1ère mesure du PET

- Commencez toujours par « Equilibrate ». Ici 50°C
- Puis un isotherme de 2 min
- Une rampe de 20°C/min jusqu'à 280°C
- Un isotherme 1 min
- Une rampe de 20°C/min jusqu'à 50°C
- Start. Ou clic droit « copy in running queue » si l'expérience n'est pas disponible dans la running queue.

Ces réglages vous permettront de faire une mesure totale et rapide de votre matériau. Idéalement 10°C/min est préférable. Il faut savoir que plus on est rapide, moins on est précis. Les isothermes ont pour objectif de stabiliser le four avant un brusque changement. Remarque : la température finale ne sera pas de 50°C réellement, car la puissance de refroidissement du four n'est pas assez puissante (pas de module cryo disponible).

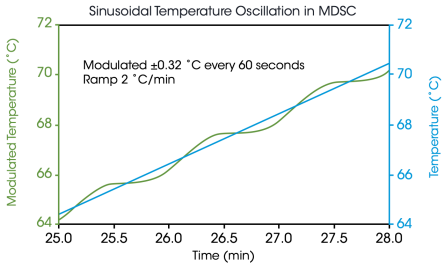
Réglage pour une mesure précise de la Tg (Tg modulée)

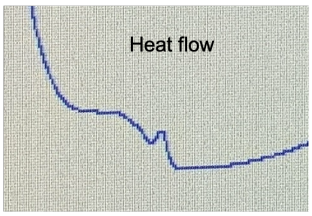
- Equilibrate à Tg - 25°C (exemple si Tg =100°C, démarrer à 75°C)
- Modulate température 1°C 60s
- Isotherme 7 min
- Ramp 2°C/min jusqu'à Tg + 20°C

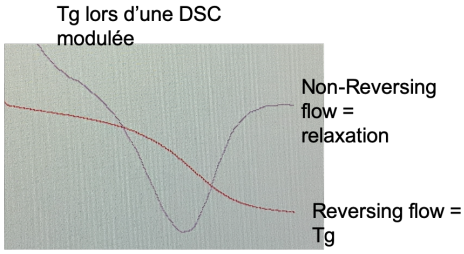
$$q = Cp\,(dT/dt) + f\,(T,t)$$

Reversing Heat Flow — Non-Reversing Heat Flow

Cette DSC possède une fonction permettant la modulation du flux de chaleur dans le four. La rampe de température est donc de forme sinusoïdale. Grace à cette fonction, il est possible d'améliorer la lisibilité de la Tg. En effet, lors de la Tg, les interactions entres macromolécules de la phase amorphe sont rompues et les chaines peuvent bouger librement. Nous pouvons alors observer une relaxation de contrainte due notamment à un vieillissement physique de l'échantillon ou à des contrainte mécaniques. Concrètement nous observons un mélange de deux signaux (réversibles et non reversibles) rendant illisible la Tg :







Résultats :

Dans l'onget « result », pour afficher les autres flux, double cliquez sur la zone de graphe, et ajoutez « Reversing Heat flow » et «Non-Reversing Heat flow » sur des nouvelles ordonnées.

Pour traiter une courbe, surligner la zone de la courbe intéressante, puis clic droit et analyse.